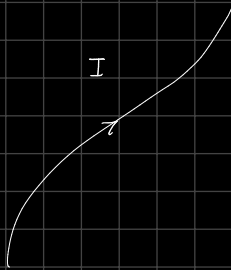


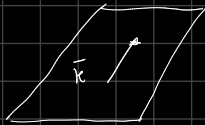
Magnetostática en el Vario

¿Recapitulando?



$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{I \, d\vec{\ell} \times (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$$

2D



$$[\vec{K}] = \frac{A}{m}$$

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iint \frac{\vec{K} \cdot d\vec{s}' \times (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$$

3D



$$[\vec{J}] = \frac{A}{m}$$

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint \frac{\vec{J} \cdot d\vec{v}' \times (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$$

¿ Mono polos Magnéticos

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = 0$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$$

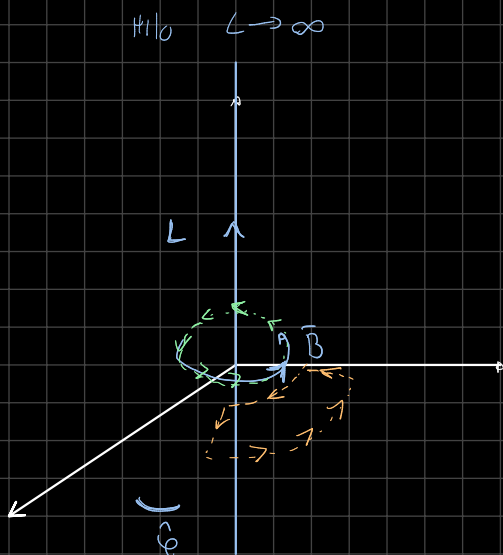
entonces

$\vec{B}$ es un campo

Solenoidal

↳ Líneas Cerradas

¿ Cómo será la circulación del Campo?



$$\oint_{C_1} \vec{B} \cdot d\vec{\ell} \quad ?$$

¿ Recordar la regla de la mano Derecha?

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \hat{\phi}$$

Usaremos una curva C_1

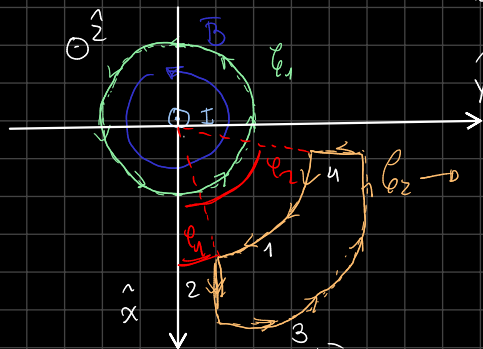
$$C_1 \rightarrow \oint_{C_1} \vec{B} \cdot d\vec{\ell} \quad \text{↳ } d\vec{\ell} = r \, d\phi \, \hat{\phi} \quad \phi \in [0, 2\pi]$$

Nos queda lo siguiente

$$\int_0^{2\pi} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \cdot \hat{\phi} \cdot r \, d\phi = \int_0^{2\pi} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \cdot r \, d\phi = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\phi = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \cdot 2\pi = \boxed{\mu_0 I}$$

Básicamente $\oint_{C_1} \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I$

Vista desde Arriba Tenemos



El campo tiene la forma

$$\vec{B}(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \hat{\phi}$$

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \int_1 + \int_2 + \int_3 + \int_4$$

Tendremos entonces lo siguiente

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \int_1 \vec{B} \cdot d\vec{\ell}_1 + \int_2 \vec{B} \cdot d\vec{\ell}_2 + \int_3 \vec{B} \cdot d\vec{\ell}_3 + \int_4 \vec{B} \cdot d\vec{\ell}_4$$

~~$\vec{B} \perp d\vec{\ell}_2$~~ ~~$\vec{B} \perp d\vec{\ell}_4$~~

Observación Importante!

$\vec{B} \cdot d\vec{\ell}$ serán ortogonales en la curva "I" y "II"

Tenemos entonces

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \int_1 \vec{B} \cdot d\vec{\ell}_1 + \int_3 \vec{B} \cdot d\vec{\ell}_3$$

$$= \int_1 \frac{\mu_0 I}{2\pi r_1} \hat{\phi} \times r_1 \, dr \, \hat{\phi} + \int_2 \frac{\mu_0 I}{2\pi r_3} \cdot \hat{\phi} \times r_3 \, d\phi \, \hat{\phi}$$

$$= \int_1 \frac{\mu_0 I}{2\pi r_1} \cdot r_1 \, d\phi + \int_2 \frac{\mu_0 I}{2\pi r_3} \cdot r_3 \, d\phi$$

$$= \int_1 \frac{\mu_0 I}{2\pi} d\phi + \int_2 \frac{\mu_0 I}{2\pi} d\phi$$

Observación la

circulación va primero

de ϕ_2 a ϕ_1 por el sentido

del recorrido y además

tenemos otro recorrido

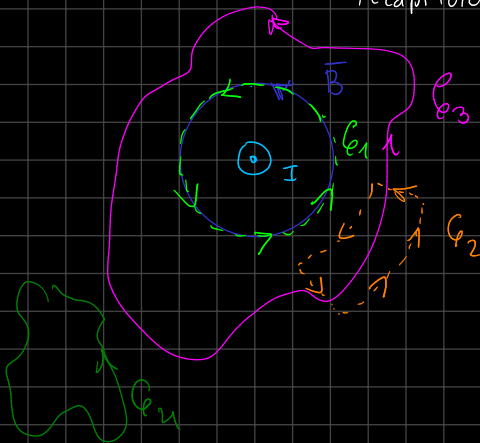
de ϕ_1 a ϕ_2

$$\begin{aligned}
 &= \int_{\varphi_2}^{\varphi_1} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} d\varphi + \int_{\varphi_1}^{\varphi_2} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} d\varphi \\
 &= \frac{\mu_0 I}{2\pi} (\varphi_1 - \varphi_2) + \frac{\mu_0 I}{2\pi} (\varphi_2 - \varphi_1) \\
 &= \frac{\mu_0 I}{2\pi} [\varphi_1 - \varphi_2 + \varphi_2 - \varphi_1] \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

Conclusión Importante

$$\oint_{C_2} \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = 0$$

Recapitulando Tenemos entonces



$$\oint_{C_1} \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I$$

$$\oint_{C_2} \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = 0$$

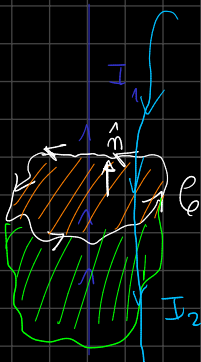
$$\oint_{C_3} \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I$$

$$\oint_{C_4} \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = 0$$

¿Solo las partes o componentes en φ dan una proyección sobre la curva φ ?

En Resumen Tenemos que

¿Cualquier Superficie que Tomemos con Frontera en esa Curva



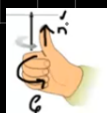
$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I_{s(c)}$$

Ley de Ampere
(válida para corrientes Estacionaria)
Corriente Concatenada



¿Existen Infinitas Superficies?

¿La corriente que atraviese las infinitas Superficies es la Corriente Concatenada?



Podemos aplicar esta ley para varias corrientes concatenadas

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 \sum I_s(e)$$

Si la corriente I_1 pincha en el sentido de $+\hat{n}$ entonces se suma ∇ (+)

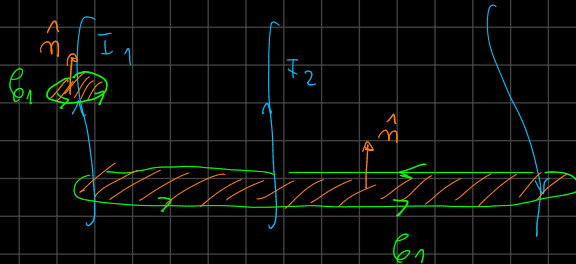
Si la corriente I_2 pincha en el sentido contrario a $+\hat{n}$, entonces se resta ∇ (-)

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 (I_1 - I_2)$$

Recordar que este es el campo Magnético Total generado por I_1 e I_2

$$\vec{B}_T = \vec{B}_1 + \vec{B}_2$$

Ejemplo Sencillo:



Calculamos la circulación del campo

$$\oint_{C_1} \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I_1$$

Es el campo Magnético Total $\nabla \vec{B}_{Total}$

$$\oint_{C_2} \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 (I_1 + I_2 - I_3)$$

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I_s(e) \quad \nabla \text{ Ley de Ampere } \nabla$$

Pensemos ahora en un hilo largo



$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I \quad \sim \text{Corriente concatenada } I$$

$I_{con} = I_s(e)$
No está definida.
Para Tramos de Corriente ∇

Para Tramos de corriente o corrientes No estacionarias

la Ley de Ampere No sirve ∇

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I_{s(C)}$$

Forma Integral de la Ley de Ampere

Toda
S tokes

$$I = \iint_S \vec{j} \cdot d\vec{s}$$

$$\iint_{S(C)} (\nabla \times \vec{B}) \cdot d\vec{s}$$

$$\iint_{S(C)} (\nabla \times \vec{B}) \cdot d\vec{s} = \mu_0 \iint_S \vec{j} \cdot d\vec{s}$$

Forma Diferencial de la Ley de Ampere

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j}$$

Señalamos que

$$\iint_S \vec{B} \cdot d\vec{s} = 0$$

xq no existen Monopoles Magneticos

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

No tienen Sumideros ni Fuentes

Son campos cerrados

Es valido Siempre

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I_{s(C)}$$

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j}$$

"Densidad de corriente"

Serán validas para corrientes estacionarias

Observación Corriente Concatenada: Es aquella corriente que pincha cualquiera de las superficies abiertas, en caso de que no pinche no es una corriente concatenada.

Calcular B

usando Ampere

- 1) $\vec{B}$
 - Dirección
 - Sentido
 - Dependencia

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I_{s(C)}$$

$$\vec{B} \parallel d\vec{\ell}$$

- 2) Elegir C tal que
 - $\vec{B} \parallel d\vec{\ell}$
 - $\vec{B} \perp d\vec{\ell}$

$$|\vec{B}| \int_C |d\vec{\ell}|$$

$\vec{B}$ y $d\vec{\ell}$ deben tener distintas variables

Resultado $|\vec{B}| \rightarrow \vec{B}$

¿Debemos conocer el Módulo y después poder conocer el vector (por ①) ∇ .

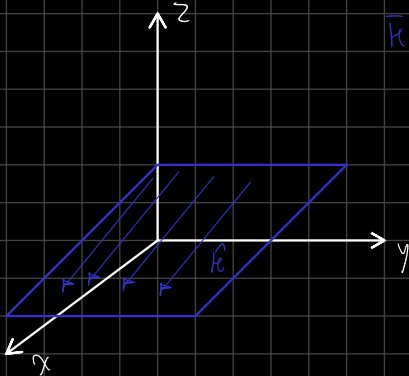
Ejemplo Concreto

Plano Infinito "do"

$$\vec{K} = K_0 \hat{x}$$

Ley de Ampere

$$\oint \vec{B} d\vec{l} = \mu_0 I_s(c)$$

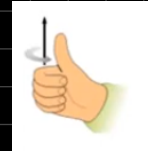
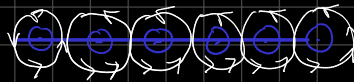


1°) Campo Magnético para Todo el Espacio $\vec{B}(\vec{r})$,
 Dirección } $\pm \hat{y}$
 Sentido }
 Dependencia

Dependencia $\sim B(x, y, z) \sim B(z)$

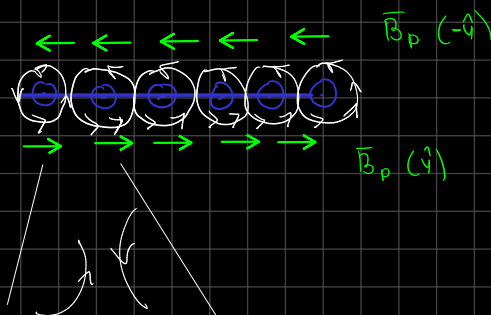
Apliquemos la Regla de la Mano Derecha

¿La corriente Circular, en forma saliente al plano ∇ .



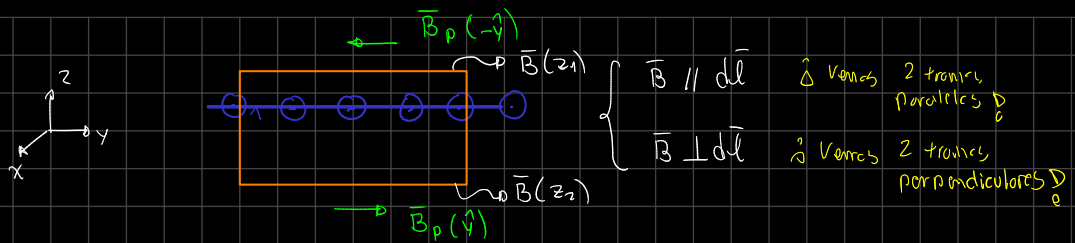
¿Cómo es la línea de Campo que genera el Hilo?

Res: Vamos a generar las líneas de campo para cada corriente ∇ .



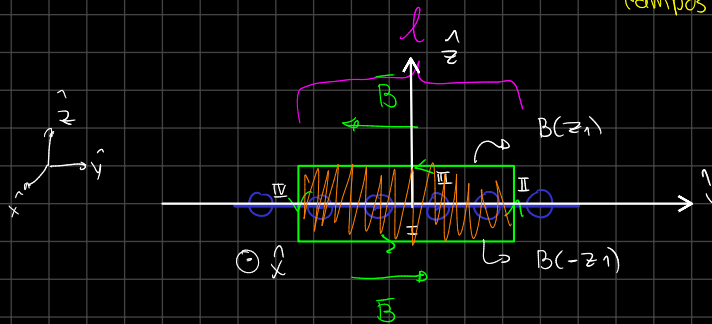
¿Se cancelan los campos ∇ .

② ¿Qué Curva de Ampere de Newtons Elegir?
 ¿B?



Entonces tenemos
$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int$$

⚠ OBS: Mi objetivo sera juntar estos dos campos, por lo tanto debo elegir otra curva que este a la misma distancia z , arriba y abajo de $\hat{z}$. Debemos garantizar el modulo de los campos $\vec{B}$.



⚠ OBS: Debemos colocar el sentido de circulación a la curva que estamos eligiendo $\vec{B}$. Elegir AntiHorario.

Ahora si podemos aplicar la Ley de Ampere

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int_1 \vec{B} \cdot d\vec{l}_1 + \int_2 \vec{B} \cdot d\vec{l}_2 + \int_3 \vec{B} \cdot d\vec{l}_3 + \int_4 \vec{B} \cdot d\vec{l}_4$$

$\vec{B} \perp d\vec{l}_2$ $\vec{B} \perp d\vec{l}_4$

⚠ Son ortogonales $\vec{B}$

⚠ OBS: Anticipamos que $\vec{B} = B(z) \pm \hat{y}$

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int_1 \vec{B} \cdot d\vec{l}_1 + \int_3 \vec{B} \cdot d\vec{l}_3$$

$$= \int_{-l/2}^{l/2} B(-z) \hat{y} \cdot dy \hat{y} + \int_{l/2}^{-l/2} B(z) (-\hat{y}) \cdot dy \hat{y}$$

⚠ OBS: El diferencial de linea lo ponemos siempre "Positivo"

$$= \int_{-l/2}^{l/2} B(-z) dy + \int_{l/2}^{-l/2} B(z) (-1) \cdot dy$$

$$= B(z) y \Big|_{-l/2}^{l/2} - B(z) y \Big|_{l/2}^{-l/2}$$

$$= B(z) [l/2 + l/2] - B(z) [-l/2 - l/2]$$

$$= B(-z) \cdot l - B(z) [-l]$$

$$= B(-z) l + B(z) l$$

$$= B(z) l + B(z) l$$

$$= \boxed{2 B(z) l}$$

Subimos que $|B(-z)| = B(z)$

Según la Ley de Ampere

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{\text{enc}}.$$

¿ Cuanto corriente pincho?

¿ La densidad superficial por la longitud de la curva?

$$I_{\text{enc}} = K_0 l$$

¿ Encontramos la corriente encastada?

Juntamos Todo

$$2 B(z) l = \mu_0 K_0 l$$

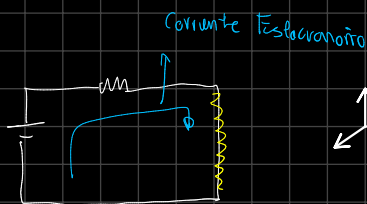
$$B(z) = \frac{\mu_0 K_0 l}{2 l}$$

$$\boxed{B(z) = \frac{\mu_0 K_0}{2}}$$

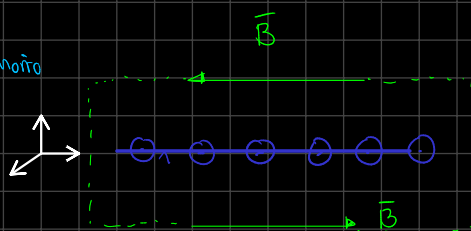
Ahora le damos el carácter vectorial

$$\vec{B}(z) = \begin{cases} \frac{\mu_0 K_0}{2} \hat{y} & z > 0 \\ \frac{\mu_0 K_0}{2} \hat{y} & z < 0 \end{cases}$$

¿ Este es el carácter vectorial?



Aca se puede encontrar $\vec{B}$ pero no que usar Biot.



¿ La ley de Ampere la puedo usar siempre que tenga corrientes estacionarias?

¿ Las líneas de campo deberán ser cerradas, en este caso se cierran en el infinito?

¿ Resumiendo tendríamos que ver que sean corrientes Estacionarias?

¿ Aca no puede ser posible?

